

Sintesi di Meccanica Classica

Fondamenti di Fisica

1 Cinematica

La cinematica descrive il moto senza considerarne le cause.

- **Moto Rettilineo Uniforme (MRU):** Velocità costante.

$$x(t) = x_0 + vt \quad (1)$$

- **Moto Rettilineo Uniformemente Accelerato (MRUA):** Accelerazione a costante.

$$v(t) = v_0 + at, \quad x(t) = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2 \quad (2)$$

- **Moto Armonico:** Caratterizzato da un'ampiezza A e una pulsazione ω .

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi_0) \quad (3)$$

2 Dinamica del Punto Materiale

Studia le forze come causa del moto.

- **I Principio (Inerzia):** $\vec{F}_{tot} = 0 \implies \vec{v} = \text{costante}$.
- **II Principio (F=ma):** La legge fondamentale della dinamica:

$$\vec{F} = m\vec{a} = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad (4)$$

- **III Principio (Azione-Reazione):** $\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$.

- **Forze Notevoli:**

- Forza Peso: $P = mg$
- Forza Elastica (Hooke): $F = -kx$
- Attrito Dinamico: $F_d = \mu_d N$

3 Lavoro ed Energia

- **Lavoro (L):** $L = \vec{F} \cdot \vec{s} = F s \cos \theta$.
- **Energia Cinetica (K):** $K = \frac{1}{2} m v^2$.
- **Teorema delle Forze Vive:** $L_{tot} = \Delta K = K_f - K_i$.
- **Energia Potenziale (U):** Definita per forze conservative.
 - Gravitazionale: $U = mgh$
 - Elastica: $U = \frac{1}{2} k x^2$
- **Conservazione dell'Energia Meccanica:** Se agiscono solo forze conservative, $E_m = K + U = \text{costante}$.

4 Sistemi di Punti e Corpo Rigido

- **Centro di Massa (CM):** $\vec{r}_{CM} = \frac{1}{M} \sum m_i \vec{r}_i$.
- **Quantità di Moto ($\vec{p}$):** $\vec{p} = m \vec{v}$. Si conserva se $\vec{F}_{est} = 0$.
- **Momento di Inerzia (I):** $I = \sum m_i r_i^2$. Misura l'inerzia rotazionale.
- **Energia Cinetica Rotazionale:** $K_{rot} = \frac{1}{2} I \omega^2$.
- **Urti:**
 - *Elastico*: Si conservano $\vec{p}$ e K .
 - *Anelastico*: Si conserva solo $\vec{p}$.